

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 7&9
“STRUCT & ARRAY”**



Disusun Oleh :

Nama : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
Kelas : S1-IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 9.2.1

```
package main

import "fmt"

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    radius int
}

func jarak(p, q Titik) int {
    return (p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= c.radius*c.radius
}

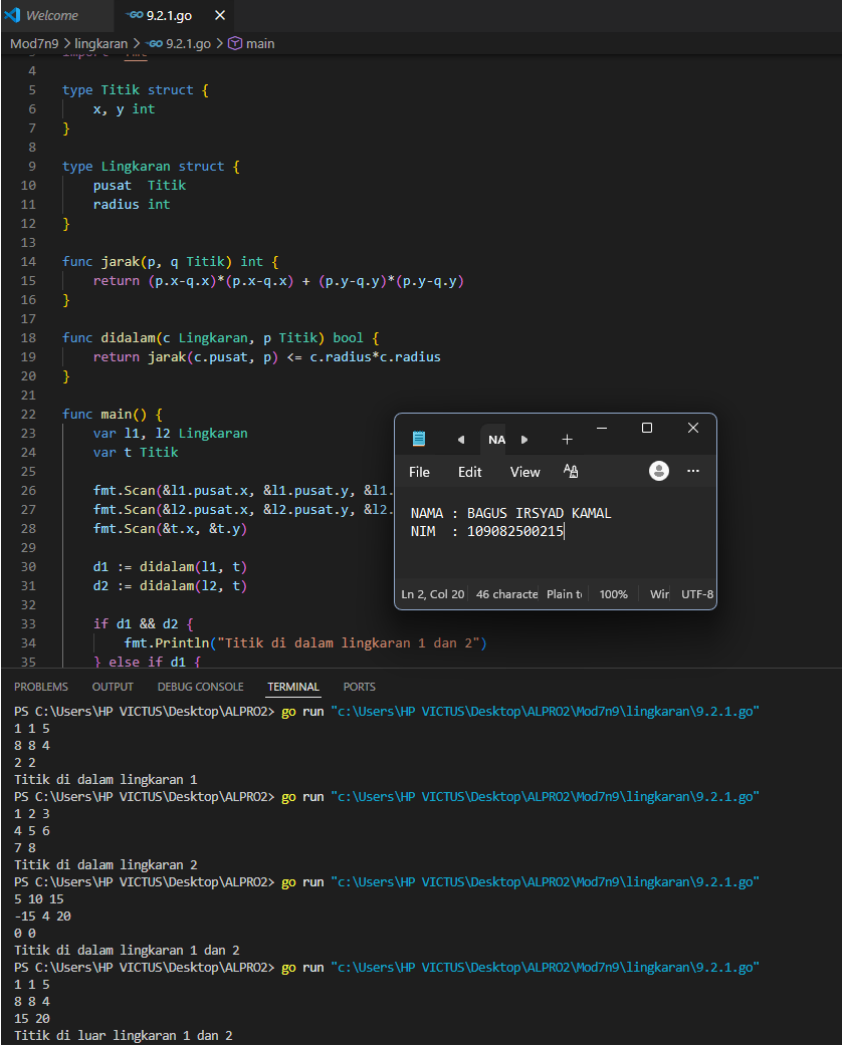
func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&t.x, &t.y)

    d1 := didalam(l1, t)
    d2 := didalam(l2, t)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a dark theme. The editor window shows the source code for a program named 'lingkaran'. The code defines two structs: 'Titik' with fields 'x' and 'y' of type 'int', and 'Lingkaran' with fields 'pusat' of type 'Titik' and 'radius' of type 'int'. It includes two functions: 'jarak' which calculates the Euclidean distance between two points, and 'didalam' which checks if a point is inside a circle. The 'main' function reads input for two circles and a point, then uses the 'jarak' and 'didalam' functions to determine the point's position relative to the circles. A small window is open over the code, showing the input: 'NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL' and 'NIM : 109082500215'. Below the editor, the terminal shows the execution of the program, displaying the input coordinates and the resulting output: 'Titik di dalam lingkaran 1', 'Titik di dalam lingkaran 2', and 'Titik di dalam lingkaran 1 dan 2'.

```
4
5  type Titik struct {
6      x, y int
7  }
8
9  type Lingkaran struct {
10     pusat Titik
11     radius int
12 }
13
14 func jarak(p, q Titik) int {
15     return (p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)
16 }
17
18 func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
19     return jarak(c.pusat, p) <= c.radius*c.radius
20 }
21
22 func main() {
23     var l1, l2 Lingkaran
24     var t Titik
25
26     fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius, &l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius, &t.x, &t.y)
27     fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius, &l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius, &t.x, &t.y)
28     fmt.Scan(&t.x, &t.y)
29
30     d1 := jarak(l1.pusat, t)
31     d2 := jarak(l2.pusat, t)
32
33     if d1 <= l1.radius && d2 <= l2.radius {
34         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
35     } else if d1 <= l1.radius || d2 <= l2.radius {
36         fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 atau 2")
37     } else {
38         fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
39     }
40 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

P5 C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\lingkaran\9.2.1.go"

1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
P5 C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\lingkaran\9.2.1.go"

1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
P5 C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\lingkaran\9.2.1.go"

5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
P5 C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\lingkaran\9.2.1.go"

1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2

Deskripsi:

Program ini menentukan posisi sebuah titik sembarang terhadap dua buah lingkaran menggunakan tipe bentukan struct. Terdapat dua struct yang didefinisikan, yaitu Titik yang menyimpan koordinat x dan y, serta Lingkaran yang menyimpan pusat bertipe Titik dan radius bertipe integer.

Terdapat fungsi jarak yang menerima dua parameter bertipe Titik yaitu p dan q, lalu mengembalikan jarak antara kedua titik tersebut menggunakan rumus jarak Euclidean $\sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2}$ dengan memanfaatkan math.Sqrt. Selain itu terdapat fungsi didalam yang menerima sebuah Lingkaran dan sebuah Titik, lalu mengembalikan nilai boolean true apabila jarak antara titik sembarang dan pusat lingkaran kurang dari atau sama dengan radius lingkaran tersebut.

Pada fungsi main, program membaca tiga baris masukan: baris pertama berisi koordinat pusat dan radius lingkaran 1, baris kedua berisi koordinat pusat dan radius lingkaran 2, dan baris ketiga berisi koordinat titik sembarang. Setelah itu program memeriksa posisi titik menggunakan fungsi didalam terhadap kedua lingkaran, lalu menampilkan salah satu dari empat kemungkinan keluaran.

Tugas 9.2.2

```
package main

import "fmt"

func akar(x float64) float64 {
    if x == 0 {
        return 0
    }
    z := x
    for i := 0; i < 1000; i++ {
        z = z - (z*z-x)/(2*z)
    }
    return z
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    fmt.Println("Masukkan elemen array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\na. Keseluruhan isi array:")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("\nb. Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Printf("arr[%d]=%d ", i, arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("\nc. Elemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Printf("arr[%d]=%d ", i, arr[i])
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x (kelipatan indeks): ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("Elemen dengan indeks kelipatan %d:\n", x)
    for i := x; i < len(arr); i += x {
```

```

        fmt.Printf("arr[%d]=%d ", i, arr[i])
    }
    fmt.Println()

    var hapus int
    fmt.Print("\ne. Masukkan indeks yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)
    arrHapus := append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    for i := 0; i < len(arrHapus); i++ {
        fmt.Printf("%d ", arrHapus[i])
    }
    fmt.Println()

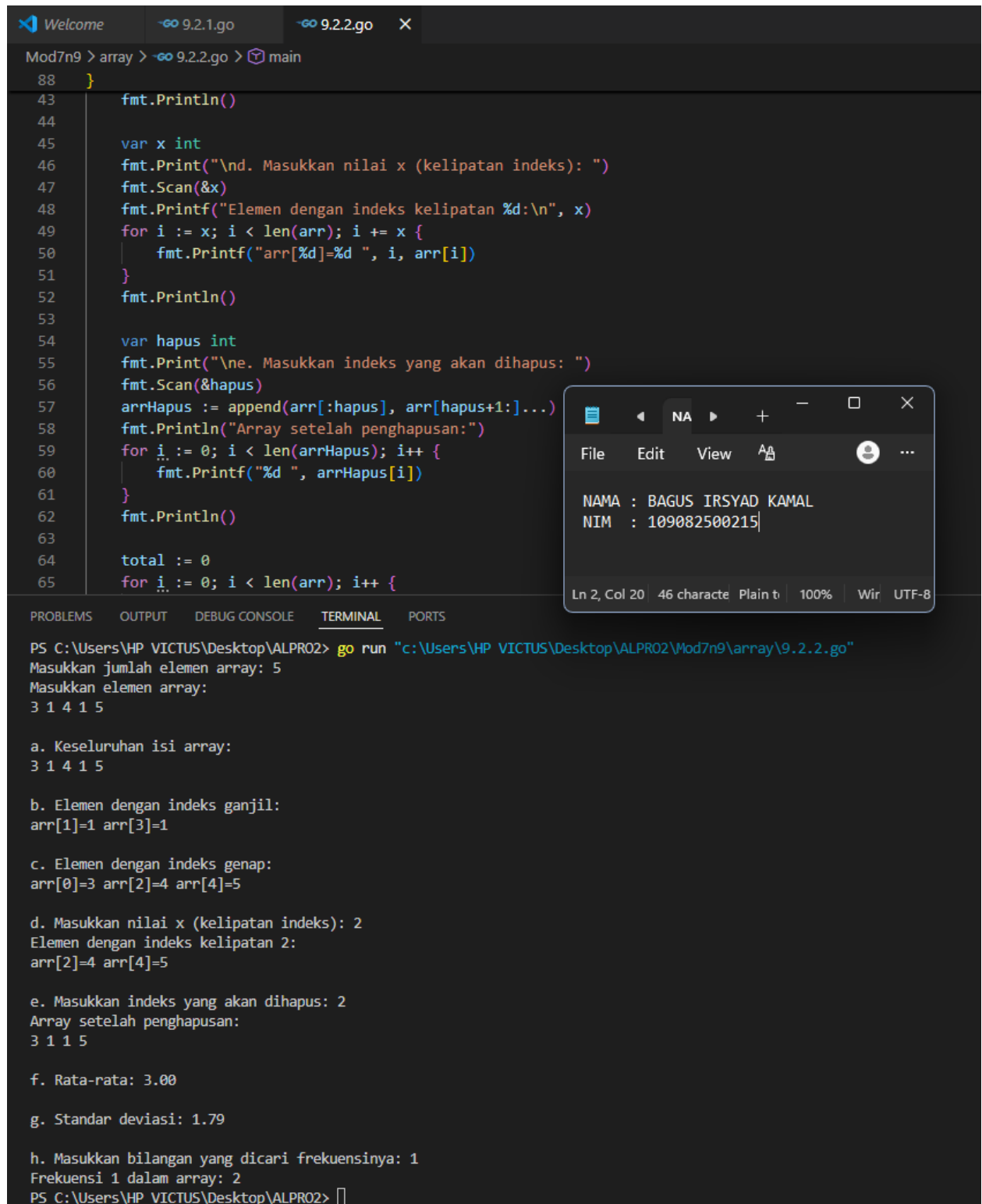
    total := 0
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        total += arr[i]
    }
    rataRata := float64(total) / float64(len(arr))
    fmt.Printf("\nf. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)

    jumlah := 0.0
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        jumlah += (float64(arr[i]) - rataRata) * (float64(arr[i]) - rataRata)
    }
    stdDev := akar(jumlah / float64(len(arr)))
    fmt.Printf("\ng. Standar deviasi: %.2f\n", stdDev)

    var cari int
    fmt.Print("\nh. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    frekuensi := 0
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == cari {
            frekuensi++
        }
    }
    fmt.Printf("Frekuensi %d dalam array: %d\n", cari, frekuensi)
}

```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a code editor and a terminal window. The code editor shows a Go program that reads an array, prints its elements, filters elements based on index and value, and calculates statistics. The terminal window shows the execution of the program, including user input and the resulting output.

```
Mod7n9 > array > 9.2.2.go > main
88 }
43 fmt.Println()
44
45 var x int
46 fmt.Print("\nd. Masukkan nilai x (kelipatan indeks): ")
47 fmt.Scan(&x)
48 fmt.Printf("Elemen dengan indeks kelipatan %d:\n", x)
49 for i := x; i < len(arr); i += x {
50     fmt.Printf("arr[%d]=%d ", i, arr[i])
51 }
52 fmt.Println()
53
54 var hapus int
55 fmt.Print("\ne. Masukkan indeks yang akan dihapus: ")
56 fmt.Scan(&hapus)
57 arrHapus := append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)
58 fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
59 for i := 0; i < len(arrHapus); i++ {
60     fmt.Printf("%d ", arrHapus[i])
61 }
62 fmt.Println()
63
64 total := 0
65 for i := 0; i < len(arr); i++ {
```

File Edit View  ...

NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL
NIM : 109082500215

Ln 2, Col 20 46 character Plain text 100% Width UTF-8

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\array\9.2.2.go"
Masukkan jumlah elemen array: 5
Masukkan elemen array:
3 1 4 1 5

a. Keseluruhan isi array:
3 1 4 1 5

b. Elemen dengan indeks ganjil:
arr[1]=1 arr[3]=1

c. Elemen dengan indeks genap:
arr[0]=3 arr[2]=4 arr[4]=5

d. Masukkan nilai x (kelipatan indeks): 2
Elemen dengan indeks kelipatan 2:
arr[2]=4 arr[4]=5

e. Masukkan indeks yang akan dihapus: 2
Array setelah penghapusan:
3 1 1 5

f. Rata-rata: 3.00

g. Standar deviasi: 1.79

h. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 1
Frekuensi 1 dalam array: 2
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini menggunakan sebuah array bertipe integer untuk menampung sejumlah N elemen bilangan bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah array terisi, program menjalankan delapan operasi berikut:

a. Keseluruhan isi array — Program mencetak seluruh elemen array dari indeks 0 hingga indeks terakhir secara berurutan menggunakan perulangan.

b. Indeks ganjil — Program mencetak elemen-elemen yang berada pada indeks ganjil (1, 3, 5, ...) dengan perulangan yang dimulai dari indeks 1 dan bertambah 2 setiap langkahnya.

c. Indeks genap — Program mencetak elemen-elemen yang berada pada indeks genap (0, 2, 4, ...) dengan perulangan yang dimulai dari indeks 0 dan bertambah 2 setiap langkahnya.

d. Kelipatan indeks x — Program meminta masukan nilai x dari pengguna, lalu mencetak elemen-elemen yang berada pada indeks yang merupakan kelipatan dari x menggunakan perulangan yang dimulai dari indeks x dan bertambah x setiap langkahnya.

e. Hapus elemen — Program meminta masukan indeks yang ingin dihapus, lalu menggabungkan elemen sebelum dan sesudah indeks tersebut menggunakan append sehingga elemen pada indeks yang ditentukan tidak lagi muncul dalam array hasil.

f. Rata-rata — Program menjumlahkan seluruh elemen array lalu membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata yang ditampilkan dengan dua angka di belakang koma.

g. Standar deviasi — Program menghitung standar deviasi dengan cara menjumlahkan kuadrat selisih setiap elemen terhadap rata-rata, lalu dibagi jumlah elemen, dan diakarkan menggunakan `math.Sqrt`.

h. Frekuensi — Program meminta masukan bilangan yang ingin dicari, lalu menghitung berapa kali bilangan tersebut muncul di dalam array dengan membandingkan setiap elemen satu per satu.

Tugas 9.2.3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    hasil := make([]string, 0)
    pertandingan := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

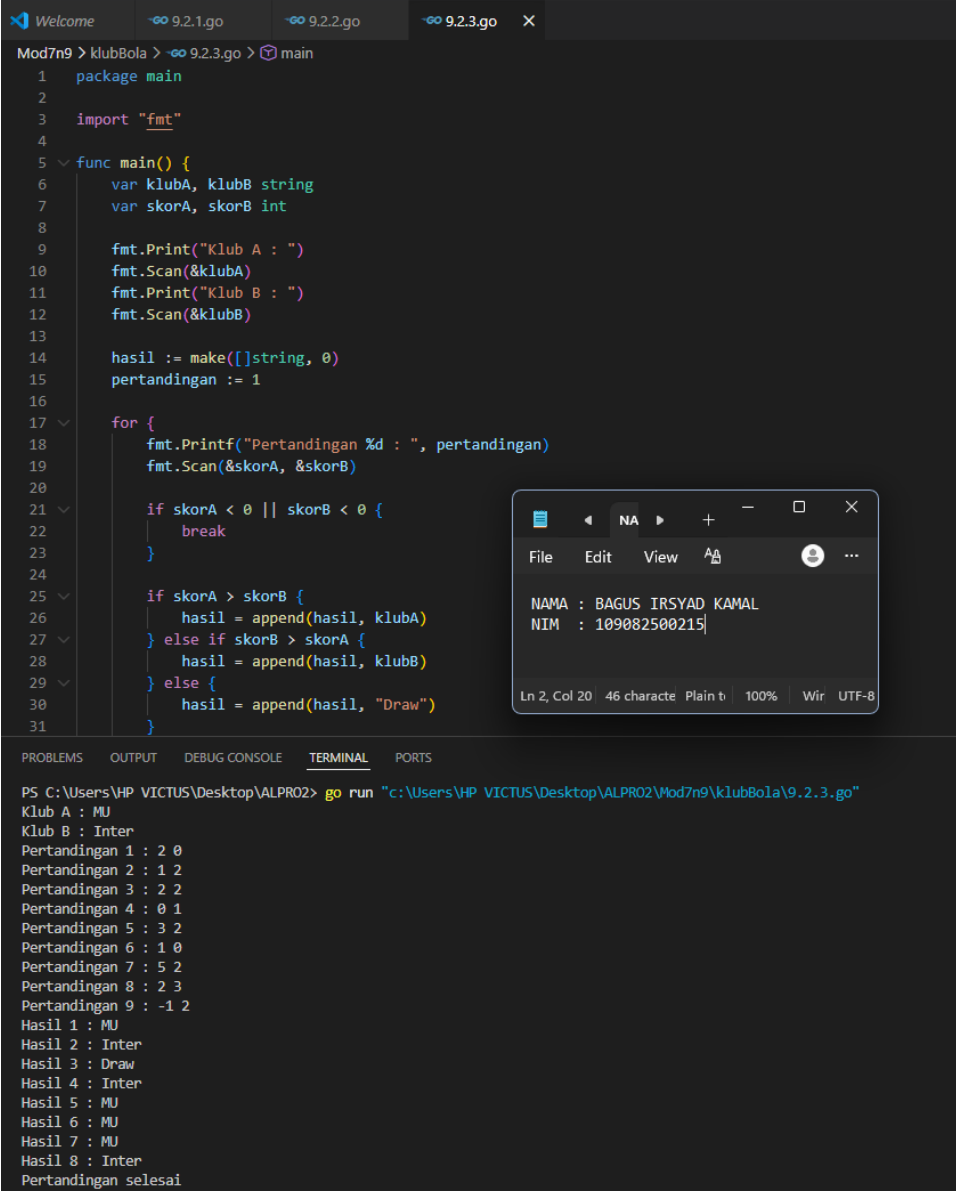
        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    for i := 0; i < len(hasil); i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```


Screenshots Output



The screenshot displays a Go program in a VS Code editor. The code defines a `main` function that prompts for two club names, enters a loop to take scores for each match, and then compares the scores to determine the winner or a draw. A small text box is overlaid on the code, showing the user input: `NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL` and `NIM : 109082500215`.

```
Mod7n9 > klubBola > 9.2.3.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var klubA, klubB string
7     var skorA, skorB int
8
9     fmt.Print("Klub A : ")
10    fmt.Scan(&klubA)
11    fmt.Print("Klub B : ")
12    fmt.Scan(&klubB)
13
14    hasil := make([]string, 0)
15    pertandingan := 1
16
17    for {
18        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
19        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
20
21        if skorA < 0 || skorB < 0 {
22            break
23        }
24
25        if skorA > skorB {
26            hasil = append(hasil, klubA)
27        } else if skorB > skorA {
28            hasil = append(hasil, klubB)
29        } else {
30            hasil = append(hasil, "Draw")
31        }
32    }
33}
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\klubBola\9.2.3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Deskripsi:

Program ini menyimpan dan menampilkan hasil pertandingan bola antara dua klub menggunakan slice bertipe string. Pertama program meminta nama klub A dan klub B dari pengguna. Kemudian program memasuki perulangan untuk menerima skor pertandingan secara terus-menerus. Setiap iterasi meminta input dua skor yaitu skor klub A dan skor klub B. Perulangan berhenti ketika salah satu atau kedua skor bernilai negatif sebagai tanda bahwa input tidak valid.

Pada setiap pertandingan yang valid, program membandingkan kedua skor. Apabila skor klub A lebih besar maka nama klub A ditambahkan ke slice hasil, apabila skor klub B lebih besar maka nama klub B yang ditambahkan, dan apabila kedua skor sama maka string "Draw" yang disimpan. Setelah perulangan berakhir, program menampilkan seluruh isi slice hasil satu per satu sebagai rekap hasil pertandingan, diikuti teks "Pertandingan selesai".

Tugas 9.2.4

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0
    fmt.Scanf("%c", &ch)
    for ch != '.' && *n < NMAX {
        t[*n] = ch
        *n++
        fmt.Scanf("%c", &ch)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i, j := 0, n-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
        t[i], t[j] = t[j], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        balik[i] = t[i]
    }
    balikanArray(&balik, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int
```

```
fmt.Print("Teks\t\t: ")  
isiArray(&tab, &m)
```

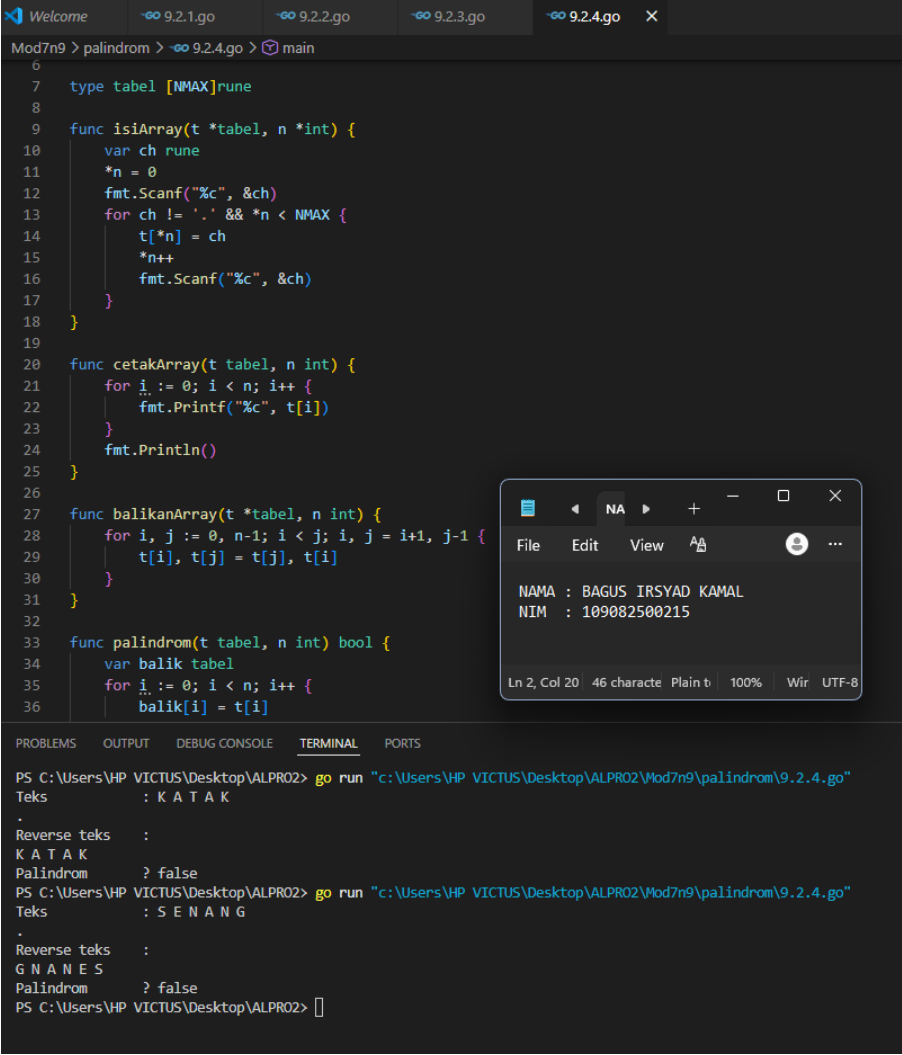
```
fmt.Print("Reverse teks\t: ")  
balikanArray(&tab, m)  
cetakArray(tab, m)
```

```
balikanArray(&tab, m)
```

```
fmt.Printf("Palindrom\t? %v\n", palindrom(tab, m))
```

```
}
```

Screenshots Output



```
6
7 type tabel [NMAX]rune
8
9 func isiArray(t *tabel, n *int) {
10     var ch rune
11     *n = 0
12     fmt.Scanf("%c", &ch)
13     for ch != '.' && *n < NMAX {
14         t[*n] = ch
15         *n++
16         fmt.Scanf("%c", &ch)
17     }
18 }
19
20 func cetakArray(t tabel, n int) {
21     for i := 0; i < n; i++ {
22         fmt.Printf("%c", t[i])
23     }
24     fmt.Println()
25 }
26
27 func balikanArray(t *tabel, n int) {
28     for i, j := 0, n-1; i < j; i, j = i+1, j-1 {
29         t[i], t[j] = t[j], t[i]
30     }
31 }
32
33 func palindrom(t tabel, n int) bool {
34     var balik tabel
35     for i := 0; i < n; i++ {
36         balik[i] = t[i]
```

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\palindrom\9.2.4.go"
Teks      : K A T A K
Reverse teks :
K A T A K
Palindrom  ? false
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod7n9\palindrom\9.2.4.go"
Teks      : S E N A N G
Reverse teks :
G N A N E S
Palindrom  ? false
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini menggunakan tipe bentukan tabel yaitu array berkapasitas $NMAX = 127$ elemen bertipe rune untuk menyimpan sekumpulan karakter yang dimasukkan pengguna.

Terdapat empat fungsi dalam program ini. Pertama adalah `isiArray` yang membaca karakter satu per satu dari input hingga menemukan karakter titik `.` sebagai tanda berhenti atau hingga array penuh, lalu menyimpannya ke dalam array `t`. Kedua adalah `cetakArray` yang mencetak seluruh isi array sebanyak `n` karakter ke layar. Ketiga adalah `balikanArray` yang membalik urutan isi array secara in-place menggunakan dua pointer `i` dari kiri dan `j` dari kanan yang bergerak saling mendekati sambil menukar elemen hingga bertemu di tengah. Keempat adalah `palindrom` yang menyalin isi array ke array sementara `balik`, membalikinya menggunakan `balikanArray`, lalu membandingkan setiap elemen antara array asli dan array yang dibalik. Apabila semua elemen sama maka dikembalikan `true`, sebaliknya `false`.

Pada fungsi `main`, program meminta input teks dari pengguna, menampilkan hasil baliknya, lalu mengembalikan array ke kondisi semula dan memeriksa apakah teks tersebut merupakan palindrom.